

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tel. (+84.0236) 3736949, Fax. (84-511) 3842771

Website: <http://dut.udn.vn/khoacntt>, E-mail: cntt@dut.udn.vn



BÁO CÁO MÔN HỌC
VI ĐIỀU KHIỂN
ĐỀ TÀI :

Hệ thống giám sát an ninh và môi trường
thông minh ứng dụng cho nhà ở

Họ tên sinh viên	Mã sinh viên	Nhóm HP
Nguyễn Thanh Hiếu	102230239	23Nh11
Nguyễn Mạnh Kiên	102230248	23Nh11
Nguyễn Văn Tiến	102230271	23Nh11

CBHD : Phạm Công Thắng

Đà Nẵng, tháng 5 năm 2026

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày quá trình thiết kế và triển khai một hệ thống giám sát an ninh kết hợp an toàn môi trường cho nhà ở, sử dụng kiến trúc IoT hai lớp gồm ESP32-CAM và ESP32-C3, phối hợp với backend Python và giao thức MQTT. Bài toán trọng tâm của đề tài là nhận diện khuôn mặt để mở/khóa cửa theo ngữ cảnh người dùng, đồng thời giám sát nồng độ khí gas và trạng thái ánh sáng để đưa ra hành động tự động nhằm đảm bảo an toàn. Nhóm lựa chọn hướng xử lý AI nhẹ dựa trên face embedding thay vì huấn luyện mô hình nặng, giúp giảm tải nguyên tính toán, tăng tính khả thi khi triển khai trên hạ tầng phần cứng chi phí thấp.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng được các luồng nghiệp vụ chính: nhận diện chủ nhà/người lạ/không có khuôn mặt, điều khiển khóa cửa vật lý bằng servo, phát cảnh báo khi gas vượt ngưỡng, và tự động bật đèn khi trời tối. Dashboard web và ứng dụng mobile do nhóm tự xây dựng cùng hỗ trợ giám sát trạng thái theo thời gian thực và cho phép can thiệp thủ công bằng các nút điều khiển. Bên cạnh đó, nhóm cũng ghi nhận và xử lý nhiều vấn đề thực địa như mất kết nối camera, xung đột session MQTT, sai cực tính cảm biến số, và độ ổn định nguồn cấp cho ESP32-CAM/servo.

Đề tài đạt mục tiêu MVP và tạo nền tảng để mở rộng trong các hướng nâng cao như chống giả mạo khuôn mặt, tinh chỉnh ngưỡng theo dữ liệu vận hành dài hạn, bổ sung cảnh báo đa kênh và tăng độ tin cậy cơ điện cho ứng dụng dân dụng.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Sinh viên	Nhiệm vụ chính	Mức hoàn thành
Nguyễn Thanh Hiếu	Xử lý nhận biết người lạ bằng ESP CAM sử dụng AI nhẹ. Thiết kế code & nghiệp vụ ESP32-C3 xử lý các cảm biến MQ2, Light, Servo, Buzzer.	Đã hoàn thành
Nguyễn Mạnh Kiên	Thiết kế server để chạy kiểm thử web trước khi chuyển sang app; setup Docker, backend FastAPI, MQTT.	Đã hoàn thành
Nguyễn Văn Tiến	Thiết kế ứng dụng mobile điều khiển và giám sát hệ thống	Đã hoàn thành
Cả nhóm	Làm sản phẩm, kiểm thử và lắp phần cứng, viết báo cáo	Đã hoàn thành

Danh mục hình vẽ

Hình 1. Sơ đồ khối tổng thể hệ thống gồm ESP32-CAM, Backend, MQTT Broker, ESP32-C3, Dashboard/Web/App	8
Hình 2 Sơ đồ mạch chi tiết.	12
Hình 3 Sơ đồ cấp nguồn tổng thể với LM2596 5V, các nhánh tải và GND chung.....	13
Hình 4. Payload điển hình	15
Hình 5. Sequence luồng dữ liệu từ Camera đến Backend, MQTT, ESP32-C3 và Dashboard.	16
Hình 6. Pipeline AI chi tiết từ phát hiện khuôn mặt đến quyết định nhân.....	20
Hình 7. Flowchart nhận diện và quyết định đóng hoặc mở cửa.....	21
Hình 8. Flowchart điều khiển đèn tự động và ghi đè thủ công.	22
Hình 9. Kiến trúc app mobile với Provider và API service.....	24
Hình 10. Đoạn mã classify owner/ stranger	24
Hình 11. Hệ thống bật đèn khi trời tối.....	28
Hình 12. Dashboard hiển thị trạng thái và kiểm soát hệ thống	28
Hình 13. Màn hình home.....	29
Hình 14. Cảnh báo người lạ.....	30
Hình 15. Cảnh báo khí ga	31
Hình 16. Màn hình event log	32
Hình 17. Màn hình setting thay đổi backend url	33
Hình 18. Luồng điều khiển đèn và cửa từ app mobile qua backend và MQTT.	34

MỤC LỤC

Contents

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	6
1.1 Bối cảnh bài toán	6
1.2 Mục tiêu đề tài	6
1.3 Phạm vi triển khai MVP	7
1.4 Yêu cầu hệ thống	7
Bảng 1.1. Danh sách yêu cầu chức năng và phi chức năng.....	7
1.5 Kiến trúc tổng quan và đóng góp	8
2. GIẢI PHÁP PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM.....	10
2.1 Giải pháp phần cứng.....	10
2.1.1 Danh sách linh kiện và vai trò	10
2.1.2 Thiết kế nguồn cấp và phân phối nguồn.....	11
2.1.3 Sơ đồ lắp mạch chi tiết ESP32-C3	11
2.1.4 Sơ đồ kết nối ESP32-CAM và ổn định camera.....	13
2.1.5 Thiết kế cấp nguồn thực tế và chống nhiễu	13
2.2 Giải pháp truyền thông	14
2.2.1 Lý do chọn MQTT.....	14
2.2.2 Thiết kế topic và payload	14
Bảng 2.3. Đặc tả topic/payload MQTT	14
2.2.3 Luồng dữ liệu end-to-end	15
2.2.4 Xử lý lỗi kết nối và tái kết nối.....	16
2.3 Giải pháp phần mềm.....	16
2.3.1 Cấu trúc tổng thể phần mềm.....	16
2.3.2 Firmware ESP32-CAM	17
2.3.3 Firmware ESP32-C3.....	17
2.3.4 Backend FastAPI và rule engine	17
2.3.5 Dashboard và API điều khiển.....	18
2.3.6 Logic nhận diện khuôn mặt “nhẹ”	18
2.3.7 Luật điều khiển tích hợp	21

2.3.8 Tham số cấu hình quan trọng	23
2.3.9 Ứng dụng mobile do nhóm tự xây dựng	23
Bảng 2.5. Mapping tính năng web và mobile.....	24
3. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ	25
3.1 Môi trường kiểm thử.....	25
3.2 Ma trận kiểm thử chức năng.....	25
Bảng 3.1. Ma trận test case và kết quả	25
3.3 Kết quả nhận diện khuôn mặt.....	26
3.4 Kết quả cảnh báo gas.....	26
3.5 Kết quả tự động bật đèn và điều khiển web/mobile	27
3.6 Kết quả ứng dụng mobile	29
3.7 Hình ảnh demo thiết bị thật	34
3.8 Đánh giá tổng hợp	34
4. KẾT LUẬN	36
4.1 Hướng phát triển.....	36
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO	37
5.1 Tài liệu kỹ thuật phần cứng	37
5.2 Tài liệu phần mềm và giao thức	37

1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Bối cảnh bài toán

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và xu hướng chuyển đổi số trong đời sống gia đình, nhu cầu về các hệ thống nhà thông minh ngày càng tăng. Tuy nhiên, phần lớn giải pháp thương mại hiện nay có chi phí đầu tư tương đối cao, đòi hỏi hệ sinh thái đóng và thiếu linh hoạt khi cần tùy biến cho từng hộ gia đình. Đối với các bài toán thực tế của một ngôi nhà, người dùng thường quan tâm đồng thời hai nhóm nhu cầu: **an ninh truy cập và an toàn môi trường sống**.

Bài toán an ninh truy cập cần trả lời câu hỏi: ai đang đứng trước cửa, có phải chủ nhà không, và nếu không phải thì hệ thống phản ứng ra sao. Trong khi đó, bài toán an toàn môi trường tập trung vào các nguy cơ phổ biến như rò rỉ khí gas, điều kiện chiếu sáng không phù hợp, hay việc thiếu cảnh báo theo thời gian thực. Nếu giải quyết từng bài toán theo các hệ thống rời rạc, chi phí lắp đặt và vận hành tăng lên, đồng thời khó đồng bộ dữ liệu để đưa ra quyết định tự động.

Vì vậy, nhóm đề xuất một hệ thống tích hợp trên nền tảng vi điều khiển chi phí thấp, gồm camera, cảm biến, bộ chấp hành và backend điều phối trung tâm. Mục tiêu của giải pháp là đạt hiệu quả đủ tốt cho bối cảnh dân dụng, dễ triển khai, dễ bảo trì, đồng thời có thể mở rộng về sau.

1.2. Mục tiêu đề tài

Đề tài đặt ra bốn mục tiêu kỹ thuật chính:

1. Xây dựng cơ chế mở/ khóa cửa bằng nhận diện khuôn mặt với ba trạng thái nhân: **owner**, **stranger**, **no_face**.
2. Phát hiện khí gas vượt ngưỡng bằng cảm biến MQ2, phát cảnh báo tại chỗ và cập nhật lên dashboard.
3. Tự động điều khiển đèn phòng theo điều kiện ánh sáng môi trường, trời tối thì bật và trời sáng thì tắt, đồng thời cho phép điều khiển thủ công từ web và mobile.
4. Tạo giao diện giám sát theo thời gian thực có khả năng hiển thị trạng thái tổng hợp và ghi lại sự kiện vận hành.

Mục tiêu phụ bao gồm: giảm tải nguyên AI bằng phương pháp embedding nhẹ, đảm bảo tính ổn định giao tiếp MQTT, và xử lý được các lỗi thực địa thường gặp khi cấp nguồn hoặc chuyển đổi mạng.

1.3 Phạm vi triển khai MVP

Phạm vi MVP của nhóm tập trung vào khả năng hoạt động end-to-end trong môi trường LAN:

- **Thiết bị camera:** ESP32-CAM cung cấp endpoint /capture cho backend vision.
- **Thiết bị I/O:** ESP32-C3 đọc cảm biến và điều khiển servo/LED/buzzer.
- **Backend:** FastAPI xử lý nhận diện, điều phối rule engine, cung cấp API và dashboard.
- **Giao thức giao tiếp:** MQTT dùng cho lệnh điều khiển và telemetry.
- **UI giám sát:** Dashboard web chạy local qua Docker và app mobile Flutter.

Ngoài phạm vi ở phiên bản này:

- Chưa triển khai anti-spoofing chuyên sâu.
- Chưa triển khai hạ tầng cloud production và phân quyền người dùng nhiều cấp.
- Chưa triển khai tích hợp sâu với dịch vụ cảnh báo SMS/Call.

1.4 Yêu cầu hệ thống

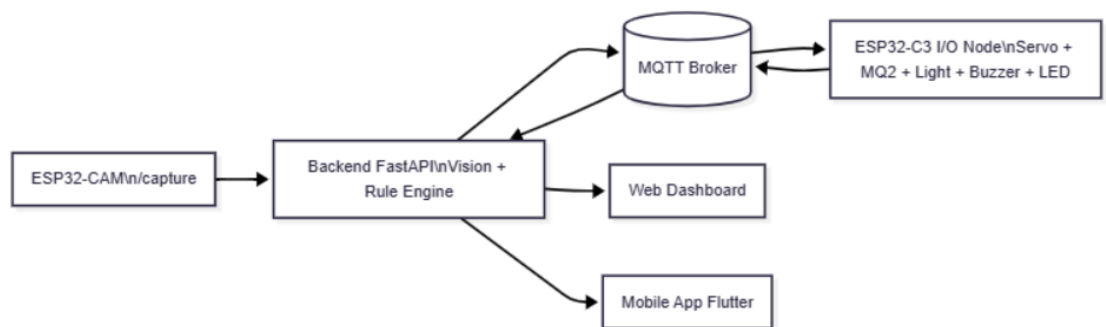
Bảng 1.1. Danh sách yêu cầu chức năng và phi chức năng

Mã	Loại yêu cầu	Mô tả	Tiêu chí chấp nhận
FR-01	Chức năng	Nhận diện khuôn mặt thành owner/stranger/no_face	Có nhãn và confidence trên dashboard
FR-02	Chức năng	Mở cửa khi nhận diện owner	Servo chuyển trạng thái mở
FR-03	Chức năng	Đóng cửa khi nhận diện stranger	Servo chuyển trạng thái đóng
FR-04	Chức năng	Cảnh báo gas khi vượt ngưỡng	gas_alert=true, buzzer bật
FR-05	Chức năng	Tự động bật đèn khi tối	LED phòng bật theo logic dark

Mã	Loại yêu cầu	Mô tả	Tiêu chí chấp nhận
FR-06	Chức năng	Điều khiển thủ công đèn/cửa từ web và mobile	Nút bấm phản hồi đúng trạng thái
NFR-01	Phi chức năng	Độ trễ chấp nhận được cho demo	Trải nghiệm điều khiển không giật cục
NFR-02	Phi chức năng	Khả năng phục hồi kết nối MQTT	Tự reconnect và đồng bộ lại trạng thái
NFR-03	Phi chức năng	Dễ triển khai trên LAN	Chạy được qua Docker + 2 ESP
NFR-04	Phi chức năng	Tính mở rộng	Có thể bổ sung cảm biến/kênh cảnh báo

1.5 Kiến trúc tổng quan và đóng góp

Hệ thống áp dụng kiến trúc tách lớp phân cứng rõ ràng: một nút camera chuyên trách thu hình, một nút I/O chuyên trách cảm biến và chấp hành, trong khi backend chịu trách nhiệm “ra quyết định thông minh” dựa trên dữ liệu tổng hợp. Thiết kế này giảm tải cho từng board, tăng khả năng thay thế linh kiện, đồng thời giúp quá trình debug nhanh hơn do có thể khoanh vùng lỗi theo lớp.



Hình 1. Sơ đồ khối tổng thể hệ thống gồm ESP32-CAM, Backend, MQTT Broker, ESP32-C3, Dashboard/Web/App

Đóng góp chính của nhóm:

- Hoàn thiện pipeline nhận diện nhẹ dựa trên embedding và ngưỡng tùy chỉnh.
- Thiết kế rule engine kết hợp nhiều tín hiệu face, gas, light thay vì xử lý đơn lẻ.
- Triển khai cơ chế điều khiển thủ công và tự động đồng thời theo manual và auto logic.
- Ghi nhận và xử lý bài toán thực địa: nguồn cấp, timeout camera, xung đột MQTT, sai logic active level.

2. GIẢI PHÁP PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM

2.1 Giải pháp phần cứng

2.1.1 Danh sách linh kiện và vai trò

Giải pháp phần cứng được chọn theo tiêu chí: chi phí thấp, dễ mua, cộng đồng hỗ trợ lớn và phù hợp cho demo môn học. Nhóm sử dụng một camera module ESP32-CAM để lấy ảnh khuôn mặt, một board ESP32-C3 để làm node điều khiển I/O, cảm biến khí MQ2, cảm biến ánh sáng, servo SG90, LED và buzzer cảnh báo.

Bảng 2.1. BOM linh kiện

STT	Linh kiện	Số lượng	Thông số chính	Vai trò trong hệ thống
1	ESP32-CAM AI Thinker	1	WiFi 2.4GHz, camera OV2640/OV3660	Cung cấp ảnh /capture
2	ESP32-C3 DevKitM-1	1	MCU RISC-V, ADC, WiFi	Đọc cảm biến, điều khiển actuator
3	Servo SG90	1	5V, góc quay 0-180	Mô phỏng khóa cửa vật lý
4	MQ2 gas sensor module	1	A0 + D0, cấp 5V	Phát hiện nồng độ khí gas
5	Light sensor module	1	A0 + D0	Xác định tối/sáng
6	LED 5mm	1	LED 2 chân	Đèn phòng mô phỏng
7	Passive buzzer 5V	1	Buzzer thụ động	Cảnh báo khí gas
8	Module hạ áp LM2596	1	Hạ áp ổn định 5V	Cấp nguồn cho hệ thống

STT	Linh kiện	Số lượng	Thông số chính	Vai trò trong hệ thống
9	Pin Lithium 18650 Panasonic NCR 3400mAh 5A	2 cell	Mắc nối tiếp	Nguồn đầu vào cho LM2596

2.1.2 Thiết kế nguồn cấp và phân phối nguồn

Một trong những nguyên nhân gây lỗi khó đoán nhất khi làm IoT là nguồn cấp không đủ dòng, đặc biệt khi camera và servo cùng hoạt động. Nhóm sử dụng 2 pin Lithium 18650 Panasonic NCR dung lượng 3400mAh dòng xả 5A mắc nối tiếp làm nguồn đầu vào, sau đó qua module LM2596 để hạ xuống 5V ổn định. Điện áp 5V này được cấp song song cho các nhánh tải chính: ESP32-CAM, ESP32-C3, servo, MQ2, cảm biến ánh sáng, buzzer. Tất cả thiết bị dùng chung GND để đảm bảo tham chiếu điện áp thống nhất.

Quy tắc nguồn áp dụng:

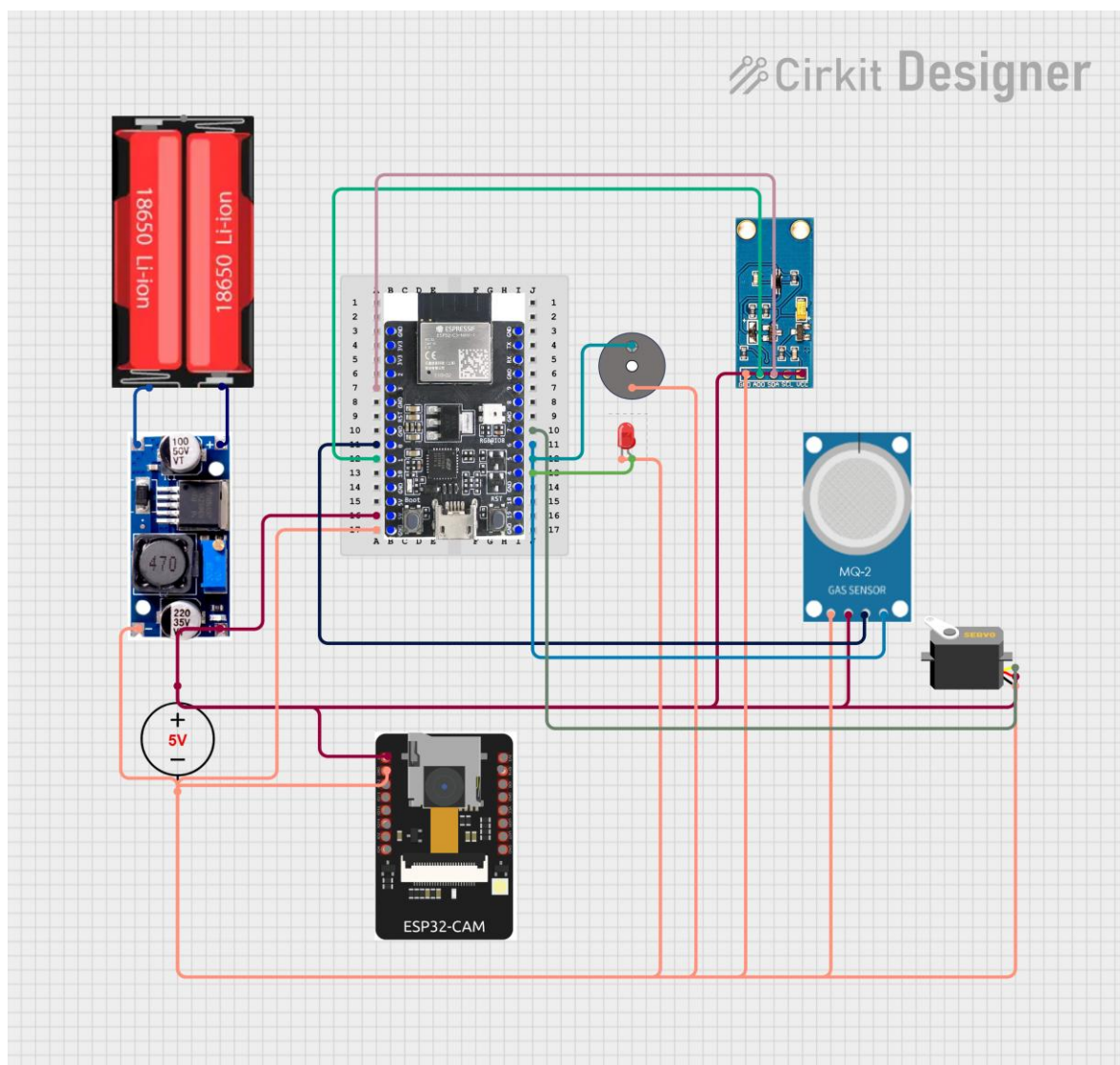
- Không cấp servo từ chân 3.3V của ESP32.
- Đường cấp servo đi riêng, nhưng nối GND chung với MCU.
- Nhóm dùng một nguồn chung và cấp song song cho các module; ưu tiên kiểm tra thực tế mức logic đầu ra của module cảm biến trước khi đầu vào GPIO.
- Bộ pin 2S đi qua LM2596 và được chỉnh chính xác mức ra 5V trước khi cấp tải.

2.1.3 Sơ đồ lắp mạch chi tiết ESP32-C3

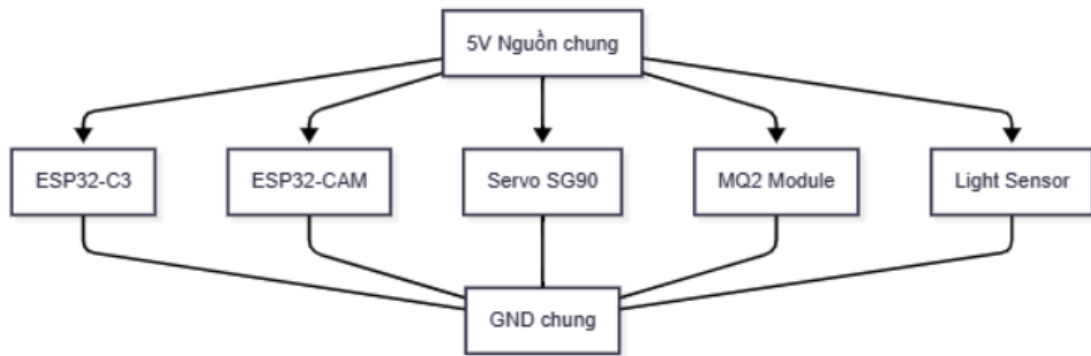
Pin mapping hiện tại của firmware esp32 c3:

Bảng 2.2. Pin mapping GPIO trên ESP32-C3

Chức năng	Chân ESP32-C3	Ghi chú
Servo signal	GPIO7	PWM điều khiển góc khóa
MQ2 A0	GPIO0	ADC1_CH0
MQ2 D0	GPIO6	Digital input
Light A0	GPIO1	ADC1_CH1
Light D0	GPIO3	Digital input
LED phòng	GPIO4	LED 2 chân
Buzzer	GPIO5	Passive buzzer 5V



Hình 2 Sơ đồ mạch chi tiết.



Hình 3 Sơ đồ cấp nguồn tổng thể với LM2596 5V, các nhánh tải và GND chung.

2.1.4 Sơ đồ kết nối ESP32-CAM và ổn định camera

ESP32-CAM được cấu hình ưu tiên ổn định truyền ảnh:

- **PIXFORMAT_JPEG** để giảm tải băng thông và bộ nhớ.
- **FRAMESIZE_QVGA** để giảm độ trễ và hạn chế tràn buffer.
- **CAMERA_GRAB_LATEST** để bỏ frame cũ, lấy frame mới nhất.
- Cơ chế reconnect WiFi robust: scan SSID, retry nhiều vòng, log reason khi disconnect.

Trong quá trình triển khai thực tế, nhóm đã gặp các lỗi:

- **EV-VSYNC-OVF**: camera đứng sau một thời gian stream/capture.
- Camera không init khi tiếp xúc cáp ribbon không chắc hoặc nguồn không ổn định.
- Timeout **/capture** khi camera đổi IP hoặc không cùng mạng.

Các điểm kiểm soát quan trọng:

- Luôn kiểm tra IP thực tế qua serial log: **Camera Ready! Use 'http://<ip>' to connect.**
- Không mở **/stream** và chạy script **/capture** nặng cùng lúc trong thời gian dài.
- Dùng dây nguồn ngắn, cáp tốt, đầu nối chắc.

2.1.5 Thiết kế cấp nguồn thực tế và chống nhiễu

Trong mô hình triển khai thực tế, nhóm sử dụng **một nguồn chung** và cấp **song song** cho toàn bộ tải chính gồm ESP32-CAM, ESP32-C3, servo, cảm biến. Nguồn chung được tạo từ bộ pin 2S Lithium 18650 đi qua LM2596. Toàn hệ thống nối GND chung. Ở phiên bản hiện tại, nhóm **không sử dụng cầu chia áp rời** cho các chân cảm biến trong lúc demo, mà ưu tiên kiểm tra trực tiếp mức tín hiệu đầu ra của module khi vận hành thực tế.

Ngoài thiết kế cấp nguồn song song, nhóm bố trí thêm các nguyên tắc chống nhiễu:

- Dây tín hiệu tách xa dây nguồn servo khi có thể.
- Dùng ground star-point tương đối tại bus nguồn để giảm vòng nhiễu.
- Kiểm tra hướng cắm cảm biến/LED bằng test riêng từng phần tử trước khi tích hợp.

2.2 Giải pháp truyền thông

2.2.1 Lý do chọn MQTT

MQTT phù hợp cho hệ IoT cỡ nhỏ vì mô hình publish/subscribe giúp tách rời producer và consumer. Trong đề tài này, backend đóng vai trò điều phối trung tâm, còn ESP32-C3 đóng vai trò thiết bị chấp hành/telemetry. Với cách tổ chức theo topic, nhóm dễ mở rộng thêm thiết bị và tác vụ mà không cần sửa giao thức lõi.

Ưu điểm khi áp dụng MQTT trong đề tài:

- Payload nhỏ, phù hợp tài nguyên vi điều khiển.
- Tách luồng lệnh (cmd) và luồng trạng thái (telemetry) rõ ràng.
- Dễ debug bằng log và tool MQTT client.
- Dễ tích hợp với dashboard web, app mobile và cloud về sau.

2.2.2 Thiết kế topic và payload

Bảng 2.3. Đặc tả topic/payload MQTT

Topic	Hướng truyền	Payload	Ý nghĩa
home/io/cmd/door	Backend -> ESP32-C3	OPEN / CLOSE	Lệnh mở/đóng cửa
home/io/cmd/light	Backend -> ESP32-C3	ON / OFF	Lệnh đèn thủ công
home/io/telemetry	ESP32-C3 -> Backend	JSON	Trạng thái gas, light, door
home/vision/state	Backend -> MQTT	JSON	Nhân nhận diện và confidence

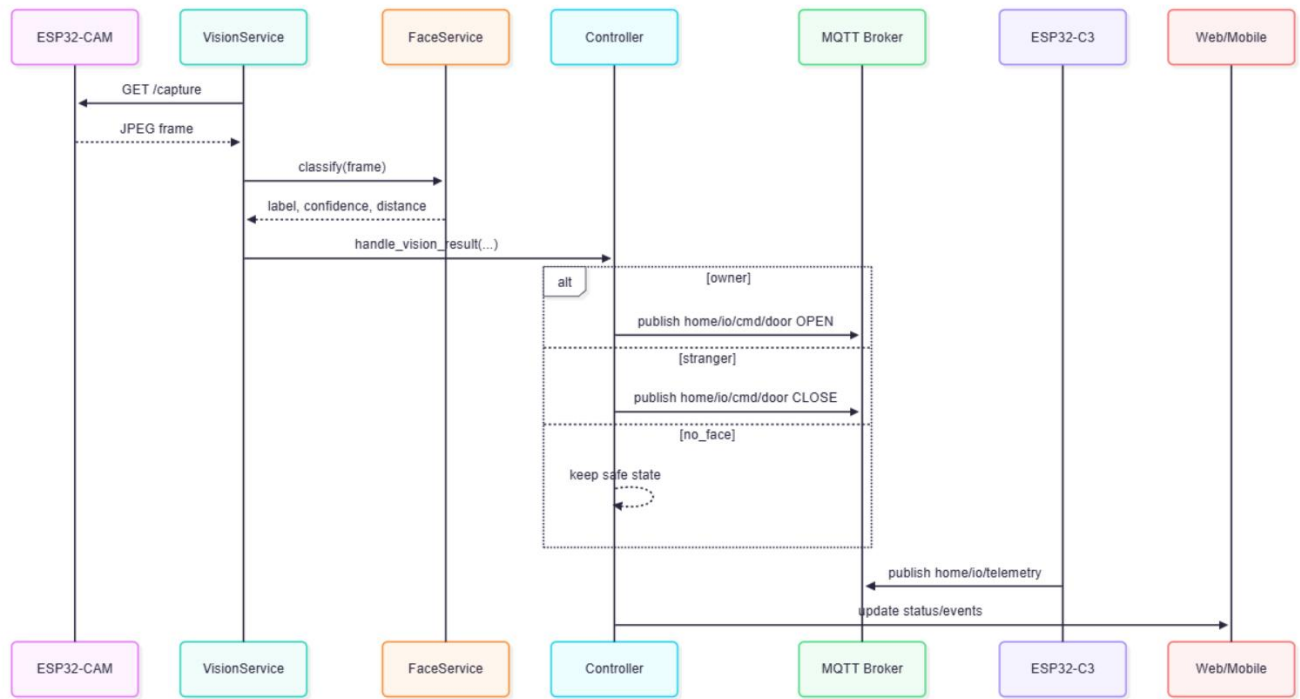
Payload telemetry điển hình:

```
{  
  "gas_value": 1820,  
  "gas_alert": true,  
  "gas_d0": true,  
  "light_value": 560,  
  "dark": true,  
  "door_state": "unlocked",  
  "light_state": "on",  
  "source": "esp32_c3_io"  
}
```

Hình 4. Payload điển hình

2.2.3 Luồng dữ liệu end-to-end

1. ESP32-CAM cung cấp frame qua HTTP endpoint /capture.
2. Vision service của backend đọc frame định kỳ theo VISION_INTERVAL_SEC.
3. Face service classify ra owner/stranger/no_face, kèm confidence và distance.
4. Controller engine quyết định hành động:
 - owner: gửi lệnh mở cửa
 - stranger: gửi lệnh đóng cửa và phát sự kiện cảnh báo
 - no_face: giữ trạng thái an toàn
5. ESP32-C3 nhận lệnh MQTT, điều khiển servo/LED/buzzer theo rule.
6. ESP32-C3 publish telemetry lên backend để dashboard cập nhật realtime.



Hình 5. Sequence luồng dữ liệu từ Camera đến Backend, MQTT, ESP32-C3 và Dashboard.

2.2.4 Xử lý lỗi kết nối và tái kết nối

Trong triển khai thực tế, nhóm gặp hiện tượng ngắt kết nối MQTT lặp lại với log MQTT_ERR_NO_CONN. Phân tích cho thấy nguyên nhân chính là xung đột session client-id khi nhiều instance backend chạy đồng thời. Hướng khắc phục đã áp dụng:

- Tạo client_id động có hậu tố host/pid/random.
- Đảm bảo chỉ chạy một instance backend điều phối trong LAN demo.
- Ghi log kết nối/ngắt kết nối để truy vết nhanh.

Đối với camera, timeout xảy ra chủ yếu do đổi IP hoặc mất kết nối WiFi. Giải pháp là in IP ngay trên serial, cập nhật ESP32_CAM_BASE_URL trong .env, và triển khai reconnect logic ở firmware camera.

2.3 Giải pháp phần mềm

2.3.1 Cấu trúc tổng thể phần mềm

Hệ phần mềm gồm ba lớp chính:

- **Firmware ESP32-CAM:** thu ảnh, cung cấp endpoint HTTP.
- **Firmware ESP32-C3:** đọc cảm biến, xử lý logic local, nhận lệnh MQTT, xuất telemetry.

- **Backend FastAPI:** nhận diện khuôn mặt, rule engine, API điều khiển, dashboard giám sát.

Luồng triển khai được container hóa với Docker Compose để giảm sai lệch môi trường giữa máy phát triển và máy demo.

2.3.2 Firmware ESP32-CAM

Firmware camera cấu hình profile “ổn định trước, chất lượng sau”:

- JPEG + QVGA để giảm kích thước frame.
- grab latest để tránh hàng đợi frame cũ gây lag.
- Retry WiFi nhiều lần, log reason khi disconnect.

Điểm mạnh của cách này là phù hợp cho mạng WiFi dân dụng, nơi độ ổn định thường thấp hơn môi trường lab.

2.3.3 Firmware ESP32-C3

Firmware I/O node hiện thực các tác vụ sau:

- Đọc MQ2 qua cả A0 (giá trị liên tục) và D0 (ngưỡng số).
- Đọc cảm biến ánh sáng qua A0/D0.
- Lọc nhiễu bằng smoothing đơn giản trên giá trị analog.
- Tính trạng thái tối/sáng có hysteresis để tránh nhấp nháy.
- Điều khiển servo khóa cửa, LED phòng, buzzer gas.
- Gửi telemetry chu kỳ lên MQTT.
- Nhận lệnh OPEN/CLOSE và ON/OFF/AUTO từ backend.

2.3.4 Backend FastAPI và rule engine

Backend có các module trọng tâm:

- vision_service: đọc frame camera theo chu kỳ.
- face_service: detect + encode + match embedding.
- controller: hợp nhất dữ liệu vision + telemetry và ra lệnh.
- mqtt_service: publish/subscribe topic với broker.
- state_store + event_store: quản lý trạng thái và nhật ký sự kiện.

Nguyên tắc của controller:

1. Ưu tiên an toàn: khi gas_alert=true thì mở cửa thoát hiểm.

2. Nhận diện owner mở cửa tự động và đặt hẹn giờ auto-relock.
3. Nhận diện stranger thì đóng cửa và ghi nhận cảnh báo.
4. Điều khiển đèn hỗn hợp auto + manual override.

2.3.5 Dashboard và API điều khiển

Backend cung cấp dashboard tại / và các endpoint phục vụ điều khiển/giám sát:

- GET /api/v1/status
- GET /api/v1/events?limit=50
- POST /api/v1/door/open
- POST /api/v1/door/close
- POST /api/v1/light/on
- POST /api/v1/light/off
- POST /api/v1/face/reload

Ngoài API thuần JSON, hệ thống còn có endpoint partial HTML để cập nhật trạng thái trong giao diện mà không tải lại toàn trang.

2.3.6 Logic nhận diện khuôn mặt “nhẹ”

Nhóm chọn chiến lược AI nhẹ để phù hợp tài nguyên tính toán của hệ thống.

Quy trình xử lý gồm 4 bước:

1. Phát hiện khuôn mặt từ khung hình camera.
2. Biến đổi khuôn mặt thành vector đặc trưng 128 chiều.
3. So sánh vector mới với tập vector chủ nhà đã lưu.
4. Ra quyết định nhận dựa trên ngưỡng khoảng cách và ngưỡng tin cậy.

Gọi vector mới là x , vector mẫu chủ nhà thứ i là e_i . Khoảng cách được tính theo chuẩn Euclid:

$$d_i = \|x - e_i\|_2 = \sqrt{\sum_j (x_j - e_{ij})^2}$$

Khoảng cách đại diện cho khung hình là:

$$d_{\min} = \min_i d_i$$

Điểm tin cậy nội bộ được chuẩn hóa từ khoảng cách:

$$\text{confidence} = \text{clip}(1 - d_{\min}, 0, 1)$$

Trong đó:

$$\text{clip}(a, 0, 1) = \begin{cases} 0 & a < 0 \\ a & 0 \leq a \leq 1 \\ 1 & a > 1 \end{cases}$$

Quy tắc phân lớp hiện dùng:

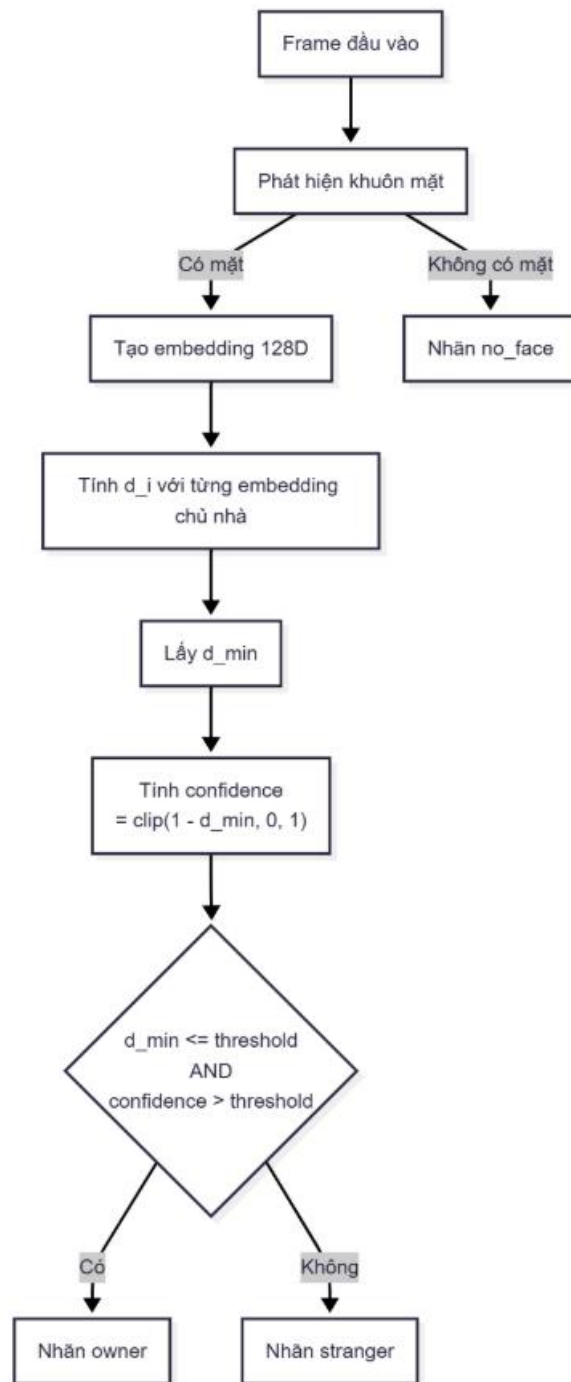
- Nếu $d_{\min} \leq \text{FACE_MATCH_THRESHOLD}$ và $\text{Confidence} > \text{FACE_OWNER_CONFIDENCE_THRESHOLD}$ thì nhận là owner.
- Nếu có mặt nhưng không thỏa điều kiện trên thì nhận là stranger.
- Nếu không phát hiện được mặt thì nhận là no_face.

Với cấu hình hiện tại:

- $\text{FACE_MATCH_THRESHOLD} = 0.5$
- $\text{FACE_OWNER_CONFIDENCE_THRESHOLD} = 0.6$

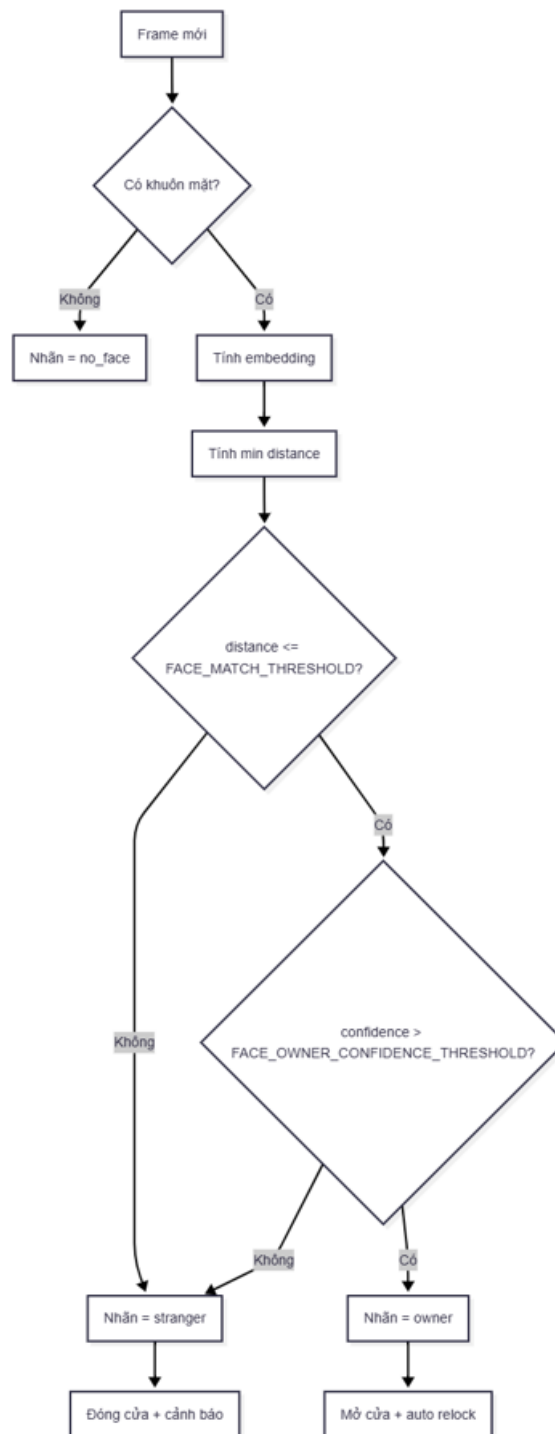
Do $\text{confidence} = 1 - d_{\min}$, điều kiện tin cậy $\text{confidence} > 0.6$ tương đương $d_{\min} < 0.4$. Như vậy hệ thống đang dùng hai lớp lọc đồng thời, giúp giảm nhận nhầm chủ nhà trong điều kiện ánh sáng xấu hoặc góc mặt lệch.

Để giảm dao động nhãn theo frame, hệ thống áp dụng cửa sổ làm mượt $\text{FACE_SMOOTHING_WINDOW} = 5$. Nhãn cuối cùng là nhãn xuất hiện ổn định trong cửa sổ gần nhất, thay vì dựa vào một frame đơn lẻ.



Hình 6. Pipeline AI chi tiết từ phát hiện khuôn mặt đến quyết định nhân

Ngoài ra, việc detect khuôn mặt owner hay stranger còn ảnh hưởng tới cách mà hệ thống tự động đóng mở cửa



Hình 7. Flowchart nhận diện và quyết định đóng hoặc mở cửa

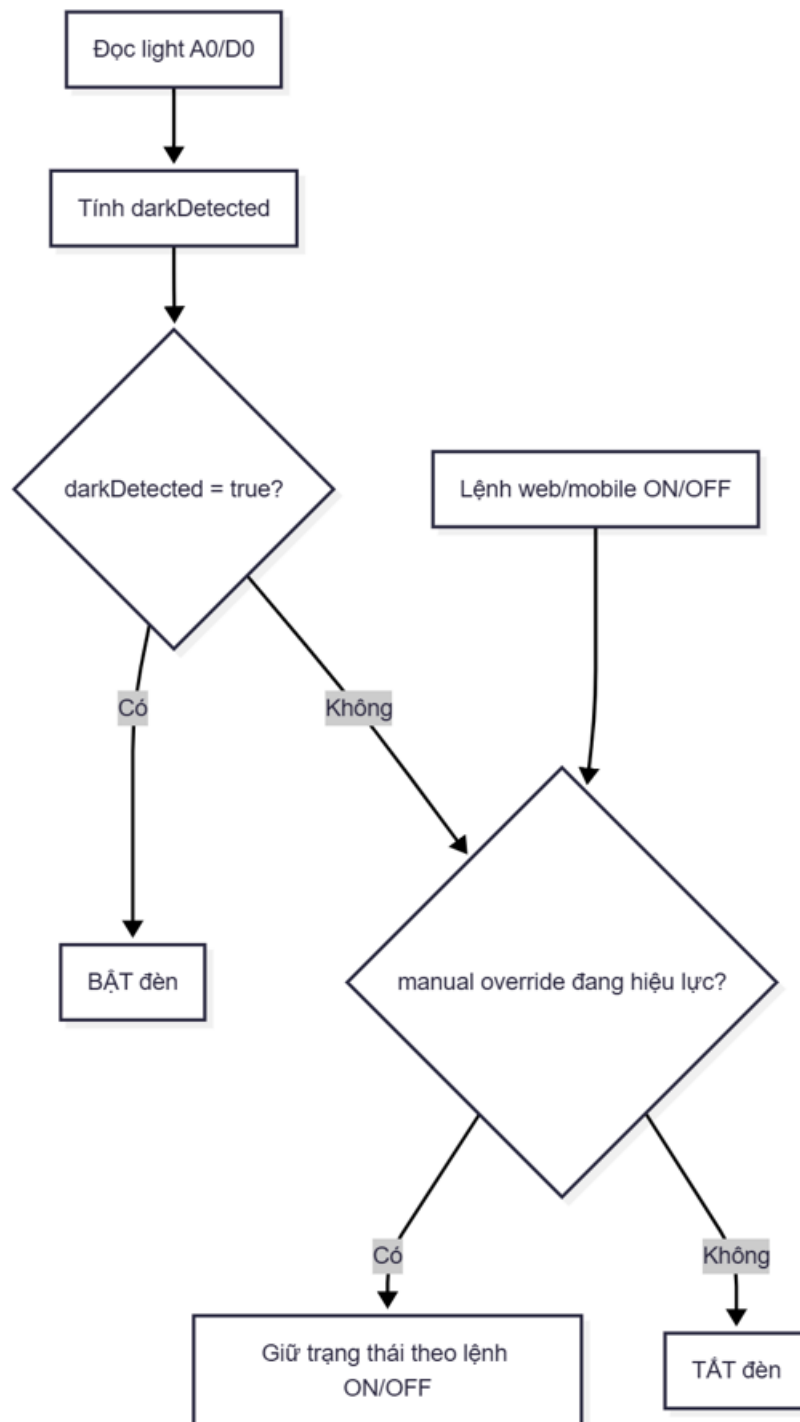
2.3.7 Luật điều khiển tích hợp

Luật điều khiển được chuẩn hóa theo tình huống:

- **owner** -> mở cửa (servo unlock), đặt lịch tự khóa sau auto_relock_sec.

- **stranger** -> đóng cửa, phát sự kiện cảnh báo xâm nhập.
- **gas_alert** -> mở cửa thoát hiểm ngay và bật buzzer.
- **dark_detected** -> bật đèn phòng tự động.
- **manual command** -> cho phép người dùng can thiệp ON/OFF đèn qua dashboard.

Đối với đèn, firmware xử lý manual override trong khoảng thời gian timeout để tránh xung đột điều khiển liên tục giữa auto và manual.



Hình 8. Flowchart điều khiển đèn tự động và ghi đè thủ công.

2.3.8 Tham số cấu hình quan trọng

Bảng 2.4. Cấu hình tham số và giá trị thực nghiệm

Nhóm	Tham số	Giá trị đang dùng	Vai trò
Camera	ESP32_CAM_BASE_URL	http://10.104.86.173	Endpoint camera hiện hành
Vision	VISION_INTERVAL_SEC	1.0	Chu kỳ đọc frame
Face	FACE_MATCH_THRESHOLD	0.5	Ngưỡng distance match
Face	FACE_OWNER_CONFIDENCE_THRESHOLD	0.6	Ngưỡng confidence owner
Face	FACE_SMOOTHING_WINDOW	5	Ổn định nhân theo cửa sổ
Gas	GAS_THRESHOLD backend	1800.0	Ngưỡng cảnh báo tầng backend
Gas	GAS_THRESHOLD firmware	1700	Ngưỡng cảnh báo tầng thiết bị
Light	LIGHT_DARK_THRESHOLD	2000	Ngưỡng tối/sáng analog
Light	LIGHT_HYSTESIS	150	Chống dao động ngưỡng
Alert	stranger_alert_cool_down_sec	20	Chống spam cảnh báo stranger
Alert	gas_alert_cooldown_sec	20	Chống spam cảnh báo gas

2.3.9 Ứng dụng mobile do nhóm tự xây dựng

Nhóm phát triển ứng dụng mobile bằng Flutter để bổ sung kênh điều khiển từ điện thoại, với chức năng tương đương dashboard web:

- Polling trạng thái hệ thống qua GET /api/v1/status chu kỳ 2 giây.

- Polling danh sách sự kiện qua GET /api/v1/events?limit=20 chu kỳ 3 giây.
- Điều khiển cửa qua /actions/door/open và /actions/door/close.
- Điều khiển đèn qua /actions/light/on và /actions/light/off.
- Hỗ trợ thay đổi backend URL ngay trong app để test khi đổi mạng.
- Hiện thị cảnh báo stranger theo sự kiện mới trong event log.

Bảng 2.5. Mapping tính năng web và mobile

Tính năng	Dashboard web	App mobile Flutter	Endpoint dùng chung
Xem trạng thái tổng hợp	Có	Có	GET /api/v1/status
Xem danh sách sự kiện	Có	Có	GET /api/v1/events
Mở/đóng cửa	Có	Có	/actions/door/{action}
Bật/tắt đèn	Có	Có	/actions/light/{action}
Reload face embeddings	Có	Có	POST /api/v1/face/reload



Hình 9. Kiến trúc app mobile với Provider và API service.

```

if owner_votes == len(encodings) and confidence > settings.face_owner_confidence_threshold:
    label = "owner"
else:
    label = "stranger"
  
```

Hình 10. Đoạn mã classify owner/ stranger

3. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1 Môi trường kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử trong mạng LAN/hotspot nội bộ, với camera và node điều khiển cùng truy cập vào một SSID. Backend và MQTT broker được chạy bằng Docker trên laptop để đơn giản hóa quy trình triển khai và tái lập.

Thông tin môi trường kiểm thử điển hình:

- Backend host: 10.104.86.2
- ESP32-CAM base URL: <http://10.104.86.173>
- MQTT broker: 1883 (Mosquitto)
- Dashboard: <http://localhost:8000> hoặc <http://10.104.86.2:8000>

Kịch bản thử nghiệm được xây dựng theo định hướng “khả dụng trong thực tế dân dụng”, tức ưu tiên tính ổn định, phản ứng đúng trạng thái và khả năng tự phục hồi sau lỗi mạng.

3.2 Ma trận kiểm thử chức năng

Bảng 3.1. Ma trận test case và kết quả

ID	Kịch bản	Bước kiểm thử chính	Kết quả mong đợi	Đánh giá
T01	Owner xuất hiện	Đứng trước camera, khung mặt rõ	Label owner, cửa mở	Pass
T02	Stranger xuất hiện	Người lạ vào khung hình	Label stranger, cửa đóng	Pass
T03	No face	Không có người trước camera	Label no_face, giữ trạng thái an toàn	Pass
T04	Gas vượt ngưỡng	Kích hoạt MQ2 bằng nguồn khí mẫu	gas_alert=true, buzzer bật, cửa mở	Pass
T05	Trời tối	Che cảm biến ánh sáng	dark=true, LED phòng bật	Pass

ID	Kịch bản	Bước kiểm thử chính	Kết quả mong đợi	Đánh giá
T06	Trời sáng	Rọi đèn vào cảm biến	dark=false, LED phòng tắt	Pass
T07	Điều khiển web đèn	Bấm ON/OFF trên dashboard	LED đổi trạng thái tương ứng	Pass
T08	Điều khiển web cửa	Bấm OPEN/CLOSE	Servo đổi trạng thái tương ứng	Pass
T09	Điều khiển mobile đèn	Bấm ON/OFF trên app mobile	LED đổi trạng thái tương ứng	Pass
T10	Điều khiển mobile cửa	Bấm OPEN/CLOSE trên app mobile	Servo đổi trạng thái tương ứng	Pass

3.3 Kết quả nhận diện khuôn mặt

Để đánh giá tính ổn định của nhận diện, nhóm chia thành ba nhóm test: owner, stranger, no_face. Các chỉ số theo dõi gồm:

- Tỷ lệ nhận đúng label theo từng nhóm.
- Độ ổn định nhận qua nhiều frame liên tiếp.
- Độ nhạy với điều kiện ánh sáng và góc mặt.
- Tác động của ngưỡng FACE_MATCH_THRESHOLD và FACE_OWNER_CONFIDENCE_THRESHOLD.

Nhóm nhận thấy ngưỡng FACE_OWNER_CONFIDENCE_THRESHOLD = 0.6 giúp giảm trường hợp nhận nhầm chủ nhà khi ảnh đầu vào nhiễu, đổi sáng đột ngột hoặc góc mặt lệch. Đổi lại, nếu đặt ngưỡng quá cao thì tỷ lệ bỏ sót chủ nhà cũng tăng. Vì vậy, hướng triển khai phù hợp là giữ cấu hình nền cho toàn hệ thống, sau đó hiệu chỉnh nhẹ theo điều kiện thực tế của từng vị trí lắp đặt.

3.4 Kết quả cảnh báo gas

Cảm biến MQ2 được đọc theo hai đường:

- Đường analog A0: phản ánh mức độ khí liên tục.
- Đường digital D0: trigger ngưỡng theo biến trở trên module.

Firmware kết hợp hai đường theo phép OR để tăng độ an toàn, giúp hệ thống phản ứng ngay cả khi một kênh có nhiễu cục bộ. Khi `gas_alert=true`, hệ thống đồng thời thực hiện các hành động:

1. Mở cửa thoát hiểm nếu cửa đang khóa.
2. Bật buzzer cảnh báo tại chỗ.
3. Gửi telemetry và sự kiện để web hiển thị.

3.5 Kết quả tự động bật đèn và điều khiển web/mobile

Phần điều khiển đèn có hai mode:

- **Auto mode:** dựa trên `darkDetected` từ cảm biến ánh sáng.
- **Manual mode:** nhận lệnh ON/OFF từ dashboard trong khoảng `override timeout`.

Nhóm đã xử lý hiện tượng LED sáng liên tục dù ánh sáng thay đổi bằng cách:

- Áp dụng hysteresis cho ngưỡng analog `LIGHT_HYSTERESIS`.
- Tách rõ nguồn quyết định dark giữa A0 và D0, mặc định ưu tiên A0.
- Bổ sung serial log đầy đủ `lightRaw`, `lightD0`, `darkA0`, `darkD0`, `dark`.

Kết quả cho thấy LED phản hồi ổn định hơn, giảm nhấp nháy khi giá trị ánh sáng dao động quanh ngưỡng.

```
if owner_votes == len(encodings) and confidence > settings.face_owner_confidence_threshold:  
    label = "owner"  
else:  
    label = "stranger"
```

Hình 11. Hệ thống bật đèn khi trời tối

```
if owner_votes == len(encodings) and confidence > settings.face_owner_confidence_threshold:  
    label = "owner"  
else:  
    label = "stranger"
```

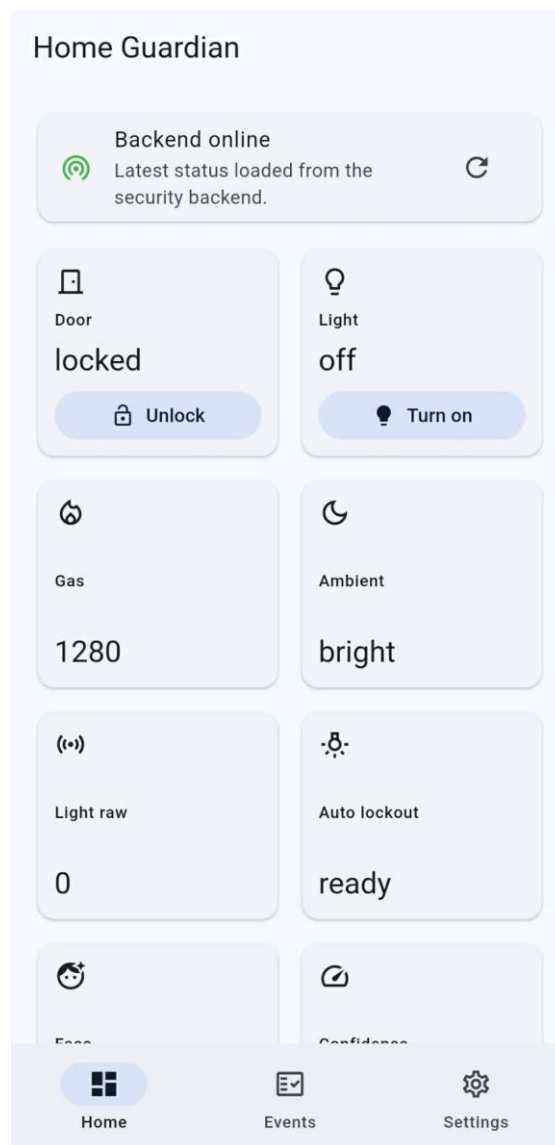
Hình 12. Dashboard hiển thị trạng thái và kiểm soát hệ thống

3.6 Kết quả ứng dụng mobile

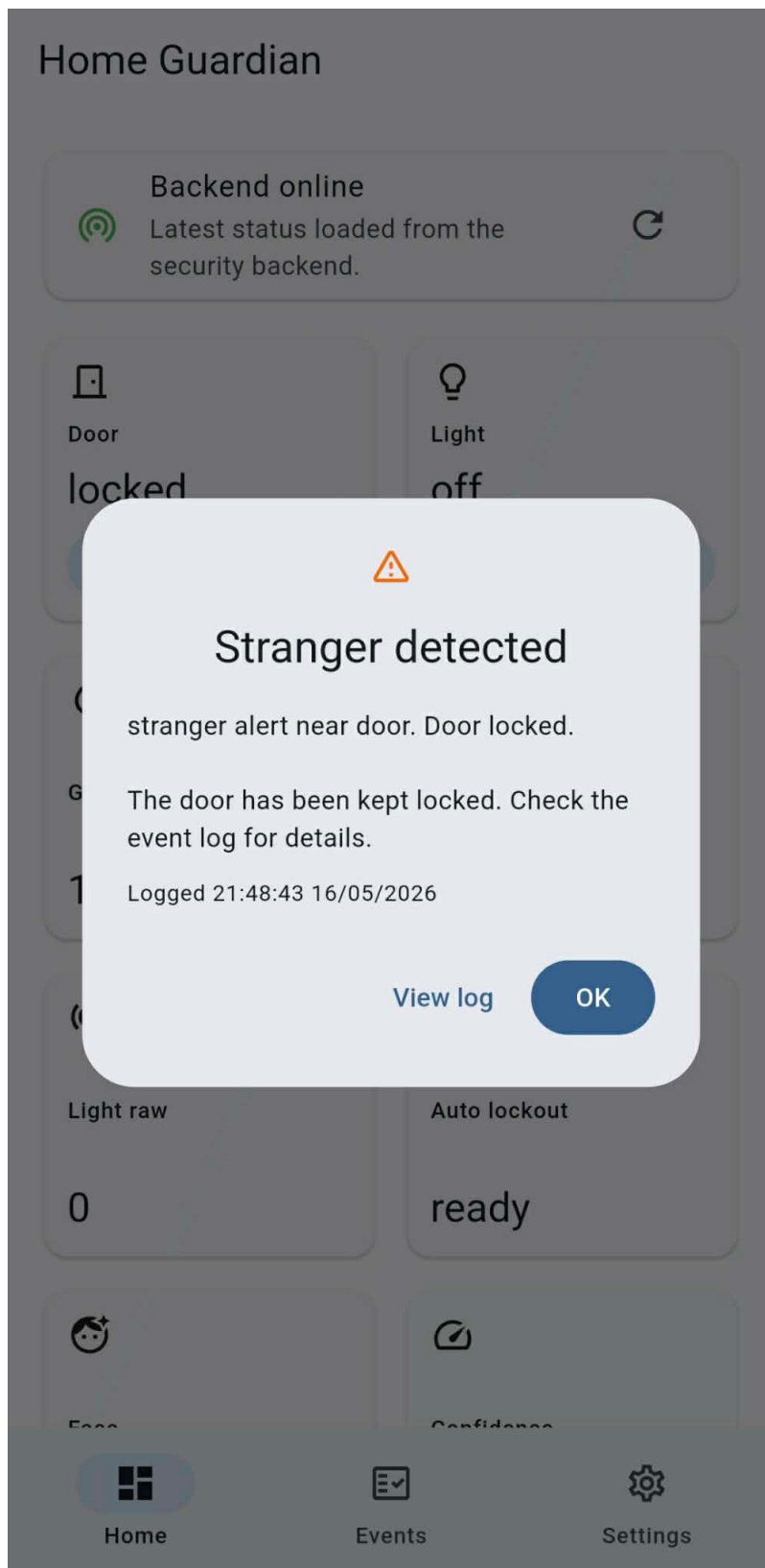
Ứng dụng mobile của nhóm cho phép giám sát và điều khiển tương tự web, phù hợp cho thao tác nhanh trên điện thoại:

- Màn hình Home hiển thị trạng thái door, light, gas, face, confidence.
- Các cảnh báo khi xuất hiện người lạ và khí gas vượt ngưỡng an toàn.
- Màn hình Events/Face hiển thị danh sách các sự kiện gần nhất, cho phép người dùng nắm bắt rõ các mốc sự kiện.
- Người dùng có thể đổi backend URL ngay trên app để thích ứng khi đổi mạng WiFi/hotspot (tính năng trong bản demo localhost).

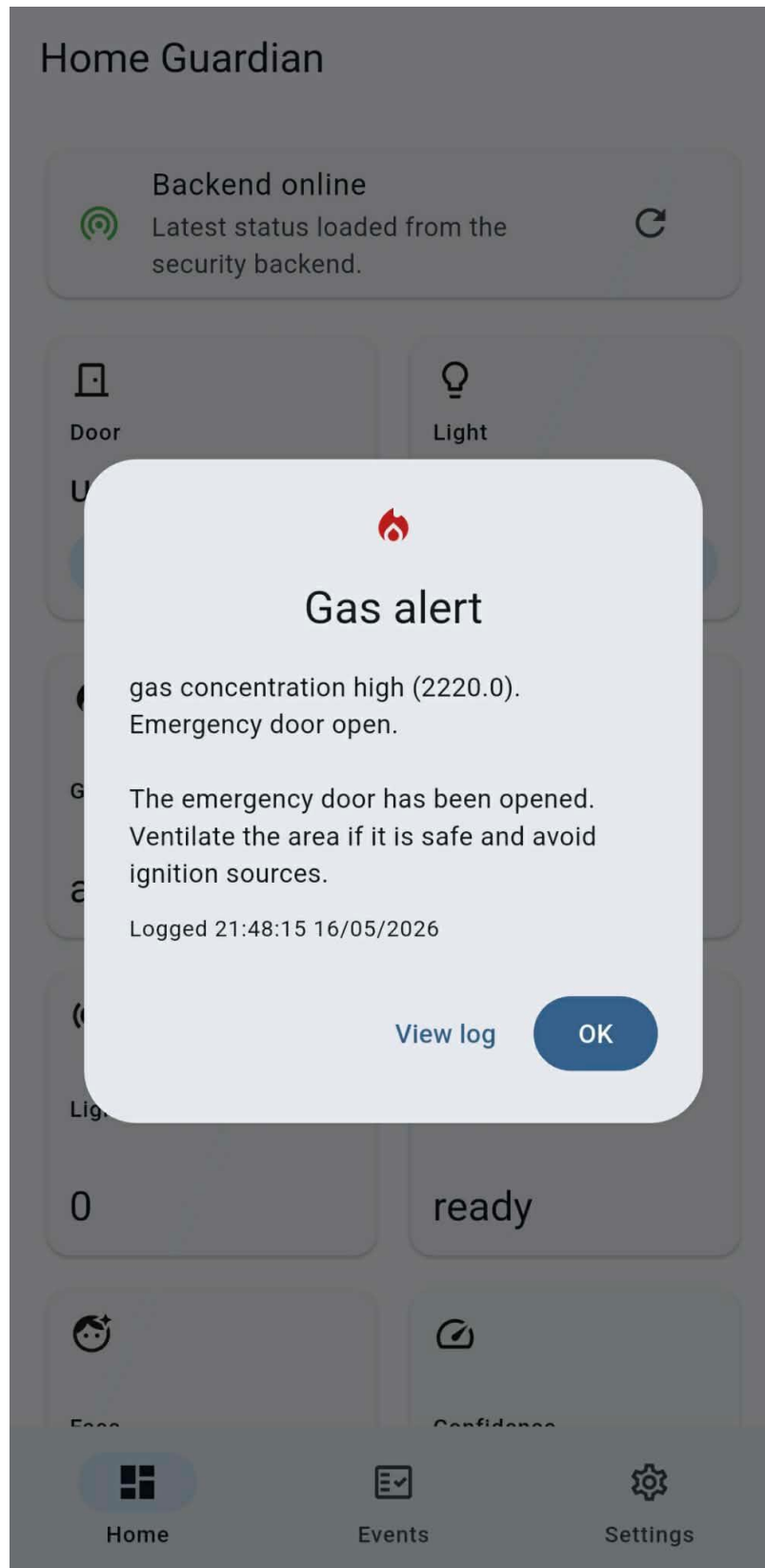
Với kiến trúc dùng chung API backend, nhóm chỉ cần duy trì một tập endpoint và rule engine, giúp giảm trùng lặp logic giữa web và mobile.



Hình 13. Màn hình home



Hình 14. Cảnh báo người lạ



Hình 15. Cảnh báo khí ga

Home Guardian

Face recognition



Label: stranger
Confidence: 0.82
Distance: 0.480
Faces: 1

Latest 20 events



Stranger alert

stranger alert near door. Door locked.
21:48:43 16/05/2026



Door command

Door command: close
21:48:43 16/05/2026



Gas back to safe level

Gas concentration returned to a safe level.
21:48:23 16/05/2026



Gas alert

gas concentration high (2220.0). Emergency door open.
21:48:15 16/05/2026



Door command

Door command: open
21:48:15 16/05/2026



Home



Events



Settings

Hình 16. Màn hình event log

Home Guardian

Backend URL

Use your laptop LAN IP for physical phone testing.

Server URL

http://192.168.1.148:8000

 Save

 Test

 Reset

Connection OK.

Same-network mode: backend must listen on 0.0.0.0:8000 and the phone must be on the same WiFi/LAN.



Home

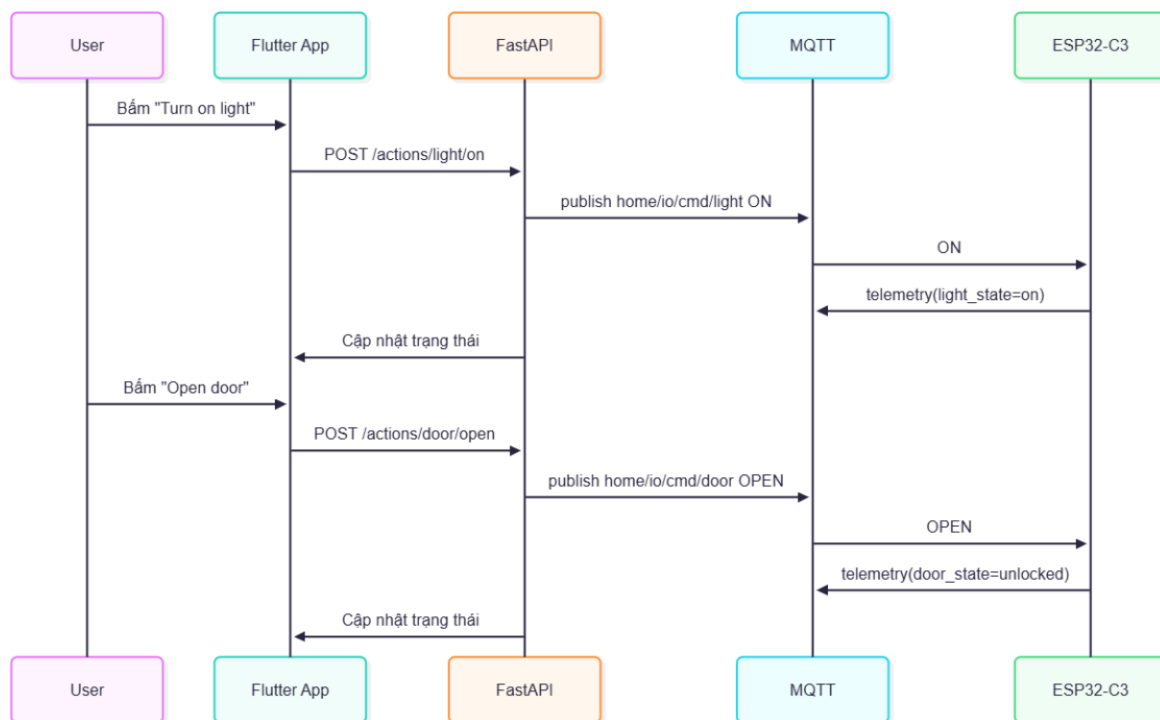


Events



Settings

Hình 17. Màn hình setting thay đổi backend url



Hình 18. Luồng điều khiển đèn và cửa từ app mobile qua backend và MQTT.

3.7 Hình ảnh demo thiết bị thật

Hình 3.6. Ảnh mô hình lắp đặt thực tế toàn cảnh

Hình 3.10. Ảnh cận cảnh demo thiết bị thật trong lúc vận hành.

3.8 Đánh giá tổng hợp

Điểm mạnh

- Kiến trúc rõ ràng, tách node camera và node I/O giúp dễ debug.
- Tích hợp được cả an ninh face và door, đồng thời an toàn gas và light trong một hệ.
- Có dashboard theo dõi và điều khiển thời gian thực.
- Có quy trình vận hành, tài liệu wiring và checklist chạy hệ thống.

Hạn chế

- Chưa có anti-spoofing nên vẫn có rủi ro giả mạo bằng ảnh/video.
- Chưa có dữ liệu dài hạn để tự động tối ưu ngưỡng theo mùa/điều kiện môi trường.
- Hạ tầng hiện tại thiên về LAN demo, chưa harden cho Internet công cộng.

Rủi ro vận hành

- Mạng không ổn định sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới độ tin cậy camera.
- Sai số cảm biến MQ2 cần thời gian warm-up và calibration định kỳ.
- Nếu cấu hình active-high/low không đúng, actuator có thể phản ứng ngược ý định.

4. KẾT LUẬN

Đề tài đã hoàn thành một hệ thống giám sát an ninh – môi trường thông minh ở mức MVP có khả năng vận hành thực tế trong mạng nội bộ, đáp ứng đúng các mục tiêu cốt lõi đã đặt ra từ đầu. Nhóm đã triển khai thành công luồng nhận diện khuôn mặt với ba nhãn owner, stranger, no_face; điều khiển cửa bằng servo; giám sát và cảnh báo khí gas bằng MQ2; điều khiển đèn tự động theo ánh sáng; cùng với khả năng giám sát và thao tác thủ công qua dashboard web và ứng dụng mobile.

Bên cạnh phần chức năng, giá trị kỹ thuật lớn của đề tài nằm ở quá trình xử lý lỗi thực địa: từ lỗi camera treo, lỗi timeout do đổi IP, lỗi MQTT session collision, đến sai logic cảm biến và rủi ro nguồn cấp. Việc ghi log đầy đủ, tách lớp phần cứng/phần mềm và chuẩn hóa quy trình chạy hệ thống đã giúp nhóm rút ngắn thời gian debug đáng kể.

Về mặt học thuật, đề tài chứng minh rằng phương pháp AI nhẹ dựa trên embedding hoàn toàn khả thi cho bài toán nhà thông minh trong giới hạn tài nguyên của môn học. Cách tiếp cận này cân bằng tốt giữa độ chính xác, tốc độ phản hồi và chi phí triển khai. Trong phạm vi demo, hệ thống thể hiện được tính đồng bộ giữa perception (camera), reasoning (backend rule engine) và actuation (ESP32-C3).

4.1 Hướng phát triển

1. Bổ sung chống giả mạo khuôn mặt bằng kiểm tra sóng anti spoofing và liveness.
2. Tối ưu cơ điện cho cụm khóa cửa, bổ sung cơ chế fail-safe khi mất điện.
3. Mở rộng kênh cảnh báo (Telegram/Zalo/SMS) thay vì chỉ dashboard/buzzer.
4. Xây dựng pipeline thu thập dữ liệu vận hành dài hạn để hiệu chỉnh ngưỡng tự động.
5. Bổ sung phân quyền người dùng, nhật ký truy cập và bảo mật API nâng cao.
6. Đóng gói triển khai edge + cloud để hỗ trợ truy cập từ xa an toàn.

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO

5.1 Tài liệu kỹ thuật phần cứng

1. Espressif Systems. *ESP32-C3 Series Datasheet*.
2. Espressif Systems. *ESP-IDF Programming Guide – GPIO & Peripheral Reference (ESP32-C3)*.
3. ESP32-CAM AI Thinker community documentation và nguồn ví dụ camera web server.
4. MQ2 Gas Sensor Module datasheet và application note.
5. SG90 Micro Servo datasheet.

5.2 Tài liệu phần mềm và giao thức

6. FastAPI official documentation.
7. Eclipse Mosquitto documentation.
8. Paho MQTT Python client documentation.
9. face_recognition (dlib-based) documentation và examples.
10. Flutter official documentation (state management, networking, platform setup).